Solución de la pregunta 6

FÍSICA · ONDAS · REFLEXIÓN TOTAL EN GEMAS

¿Por qué un diamante brilla más que un vidrio tallado con la misma forma?

A) Porque emite luz propia

B) Porque absorbe toda la luz que recibe

C) Porque su índice de refracción es mayor, su ángulo crítico es menor y la luz se refleja internamente más veces

D) Porque la luz viaja más rápido en el diamante

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Índice**
   Diamante ≈ 2,42; vidrio ≈ 1,5.
2. **Ángulo crítico**
   ≈ 24° en el diamante.
3. **Brillo**
   Muchas reflexiones internas antes de salir.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) No es una fuente luminosa.

B) Si absorbiera, se vería oscuro.

D) Viaja más lento (n ≈ 2,4).

Idea clave. Mayor n ⇒ menor ángulo crítico.